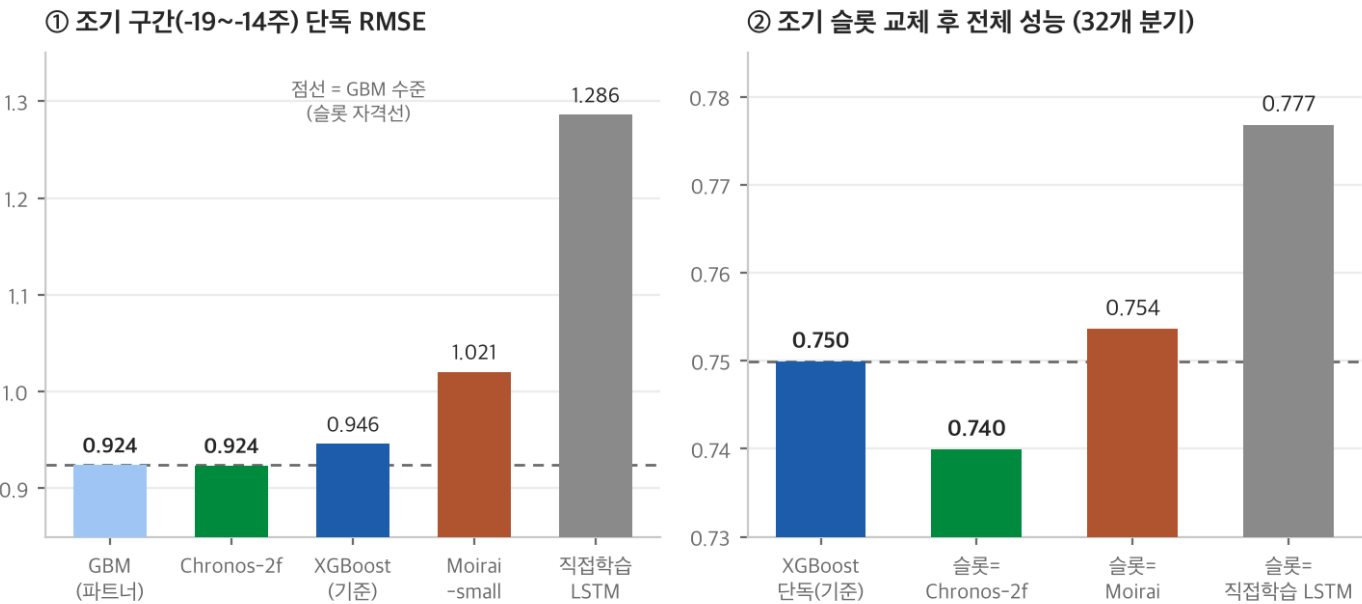


같은 사전학습 FM끼리도 갑니다 — 조기 슬롯 자격을 통과한 부품은 Chronos-2f뿐

실험 설계: BISTRO 프레임워크의 세 암(Task-Specific 소형 모델 · Foundation Model · LLM ICL) 중 채점 가능한 부품들을 **전부 동일 프로토콜**(DFM 스냅샷 + 공변량 10종 + 빠른신호 4종, 분기말 N_gdp 외삽, 32 분기 실시간 그리드)로 실행하고, 검증된 주차별 결합의 조기 슬롯에 교체 장착.

FM 부품 = Chronos-2f(zero-shot) vs Moirai-small(zero-shot — BISTRO의 기반 모델 계열, 공개 체크포인트 프록시) · 참고 = 직접학습 LSTM · LLM ICL 암은 오염 문제로 채점 불성립(제외).



슬롯 자격 요건은 여전히 하나입니다

“조기 구간(지표 공백기)에서 GBM과 대등한 단독 성능”
— Chronos-2f 0.924 ≈ GBM 0.924 (통과) / Moirai 1.021 · LSTM 1.286 (미달). 슬롯 결과가 그대로 따라오며, 두 FM을 함께 넣어도(듀오 0.745) C2f 단독 슬롯(0.740)을 못 넘습니다 (오차 상관 0.926 — 정보 중복).

Chronos-2와 Moirai 계열, 무엇이 다른가

둘 다 공변량을 입력받습니다 — 차이는 입력 지원 여부가 아니라 “사전학습에서 공변량 쓰는 법을 배웠는가”입니다.
· Chronos-2(2025.10): 공변량과 타깃의 의존관계가 설계된 코퍼스로 “공변량 조건부 예측” 과제 자체를 사전학습 — 처음 보는 신호(주가·환율)도 관계를 추론해 반영
· Moirai(2024.03, ICML): 모든 변량을 한 시퀀스로 함께 모델링(any-variate) — 공변량 조건화를 별도 과제로 학습하지는 않아, 새 신호의 이득 전달이 상대적으로 약함
· 체급도 다름: 본 실험은 small 변형(약 14M) vs C2 120M — 격차의 일부는 세대(과제 설계), 일부는 체급일 수 있음

이번 개정에서 바로잡은 것 — 프로토콜이 점수를 지배합니다

- 종전 Moirai 1.453은 구세대 프로토콜(분기 flash 단변량 외삽)의 수치 — 동일 프로토콜로 재실행하니 **0.873 (-40%)**. 프로토콜 정정 전 비교는 무효.
- 직접학습 LSTM도 동일 입력(빠른신호 포함)으로 재실행: 1.268 → 1.019로 개선되나 여전히 격차 — 입력을 똑같이 줘도 소표본 직접학습의 한계는 남습니다 (조기 구간 1.286).

유익: 본 실험의 Moirai는 공개 체크포인트 zero-shot 프록시입니다. BISTRO 원본(개량·미세조정 반영 가능)에 대한 판정이 아니며, 원본을 동일 규약으로 채점하면 직접 비교가 가능합니다. LLM ICL 암은 오염으로 채점 불성립(제외).